



Estrutura de sistemas computacionais

Sistemas Operacionais

Aula 02/60

Memória

Kernel

Cpu

E/s

Barramento

Pci express

Modo kernel

Modo usuário

Conceito

Um sistema computacional possui CPU (unidade de processamento), memória RAM (volátil), dispositivos de E/S e barramentos de interconexão. A CPU opera em modo kernel (privilegiado, acesso total ao hardware) ou modo usuário (restrito, sem acesso direto a recursos críticos). Interrupções de hardware geradas por dispositivos e traps (exceções de software) permitem que o SO retome o controle da CPU. A MMU (Memory Management Unit) traduz endereços lógicos para físicos durante a execução. O barramento PCI Express conecta componentes de alta velocidade como GPU e SSDs NVMe.

Sistema Computacional

CPU (Modo Kernel / Usuario)

Memoria RAM

Dispositivos E/S

Barramento PCI Express

MMU traduz enderecos logicos para fisicos



Atividade Prática

Implemente um programa em C que use `write()` para escrever no terminal. Execute com `strace -c` para identificar a transição para modo kernel e as syscalls chamadas. Espera-se identificar syscalls como `write`, `mmap` e `exit_group` no trace.



Pesquisa

Pesquise a tabela IDT (Interrupt Descriptor Table) no x86-64 — como o Linux a configura no boot, os tipos de gate (interrupt/trap/task) e o fluxo de tratamento de interrupções.



Requisitos

- `gcc`
- `linux`
- `strace`